

Bevor Sie beginnen

- Legen Sie einen Ordner mit Ihrem Nachnamen/Vornamen auf dem U: Laufwerk („home“) an. Beispiel: MustermannMax. (der Nachname zuerst!)
- Kopieren Sie vom Angabelaufwerk die Verzeichnisse „3XPlus1“ und „ParkingCharge“ in das gerade angelegte Verzeichnis (siehe Verzeichnis LF1Template).
- Vs2019 starten Sie, indem Sie auf die csproj Datei (in den Unterverzeichnissen) klicken.

Bewertungshinweise

- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur liegen. (Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar und werden daher nicht berücksichtigt).
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet).
Achten Sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Falsche Einrückungen werden wie C# Compilerfehler gewertet.
Diese kann ganz einfach mit Menü: „Edit/Advanced/Format Document“ korrigiert werden.
- Gleiche Lösungen werden nicht bewertet!

Aufgabe 1: ParkingCharge

Gesucht ist ein Programm zum Berechnen der Parkgebühr. Dazu wird vom Benutzer die Parkzeit in Stunden (Gleitkommazahl) eingegeben. Die Parkgebühr errechnet sich wie folgt:

- Die Parkzeit wird auf die nächste volle Stunde aufgerundet (`Math.Ceiling`).
- Für die ersten 5 Stunden beträgt die Parkgebühr 1€ pro Stunde
- Ab der 6 Stunde wird 0,5€ pro Stunde verlangt
- Die maximale Parkgebühr beträgt 10€

```
Calculate parking charge
=====
Please enter hours: 3,75
You have to pay 4,00 Euro
```

Testwerte

Stunden	Werte
0,5	1
4,75	5
6	5,5
13,75	9,5
14,01	10
15	10

Bonusaufgaben

- Die Minimalgebühr für einen Tag beträgt 2 €
- Die Rundung erfolgt auf die nächste halbe Stunde.
- Bei einer Eingabe einer Parkzeit von mehreren Tagen wird pro vollen Tag 10€ verlangt. Der angebrochene Tag wird wie oben beschrieben verrechnet.

Aufgabe 2: 3XPlus1

Das **Collatz-Problem**, auch als **(3n+1)-Vermutung** bezeichnet, ist ein ungelöstes [mathematisches](#) Problem, das 1937 von [Lothar Collatz](#) gestellt wurde.

Bei dem Problem geht es um [Zahlenfolgen](#), die nach einem einfachen Bildungsgesetz konstruiert werden:

- Beginne mit irgendeiner [natürlichen Zahl](#) $n > 0$
- Ist n gerade, berechne als nächstes $n / 2$
- Ist n ungerade, berechne als nächstes $3n + 1$

Wiederhole die Vorgehensweise mit der erhaltenen Zahl.

Anscheinend mündet die Folge mit jedem $n > 0$ in den Zyklus 4, 2, 1.

Schreibe ein Programm, mit dem die Zahlenfolge ermittelt werden kann. Der Benutzer kann den Startwert (Datentyp int) eingeben und es wird die Zahlenfolgen und die Anzahl der Iterationen ausgegeben. Die Ausgabe orientiert sich am folgenden Beispiel:

```
Please enter start value: 7
7 * 3 + 1 = 22
22 / 2 = 11
11 * 3 + 1 = 34
34 / 2 = 17
17 * 3 + 1 = 52
52 / 2 = 26
26 / 2 = 13
13 * 3 + 1 = 40
40 / 2 = 20
20 / 2 = 10
10 / 2 = 5
5 * 3 + 1 = 16
16 / 2 = 8
8 / 2 = 4
4 / 2 = 2
2 / 2 = 1
16 iterations needed to reach 1.
```

Bonusaufgaben

- Zusätzlich zu den benötigten Iterationen wird der Maximalwert der Zahlenfolge (im Beispiel oben: 52) ausgegeben.
- Nachdem die Zahlenfolge berechnet wurde, wird der Benutzer um eine neue Zahl gefragt. Bei der Eingabe von 0 wird das Programm beendet.